

Модели данных и реляционный подход

Сопоставить модели данных и обосновать выбор реляционной модели.

Контекст

Сквозной кейс: учебная библиотека и непротиворечивые данные.

Ключевые понятия

иерархическая, сетевая, документная и реляционная модели; отношение, кортеж и домен

Правило

Сначала требование предметной области, затем модель, ключи и ограничения.

Пример SQL

```
CREATE TABLE loans (loan_id INTEGER PRIMARY KEY, reader_id INTEGER NOT NULL REFERENCES readers(reader_id), book_id INTEGER NOT NULL REFERENCES books(book_id));
```

Типичная ошибка

Хранить повторяющиеся факты в одной таблице или доверять только проверке формы.

Мини-задание

Для библиотеки выберите модель данных и объясните, почему связи удобнее хранить внешними ключами.

Самопроверка

Какое ограничение защищает данные? Как проверить корректный и некорректный случай?